1. 双核 AI 鉴伪：融合文档完整性与签名生物特征识别，实现更高精度的预审。
2. 事前预防范式：将检测前置到签约环节，提升安全性。
3. 全链路可信：打通 AI 鉴伪、密码学签名与区块链存证，形成闭环数字证据链。

报告正文

（一）立项依据与研究内容（建议 8000 字以下（不包括文献））

1．项目的立项依据（【理工医科】研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录【哲学社会学科】国内外相关研究的学术史梳理及研究动态;本课题相对于已有研究的独到学术价值和应用价值等。附主要参考文献目录）

1.研究意义

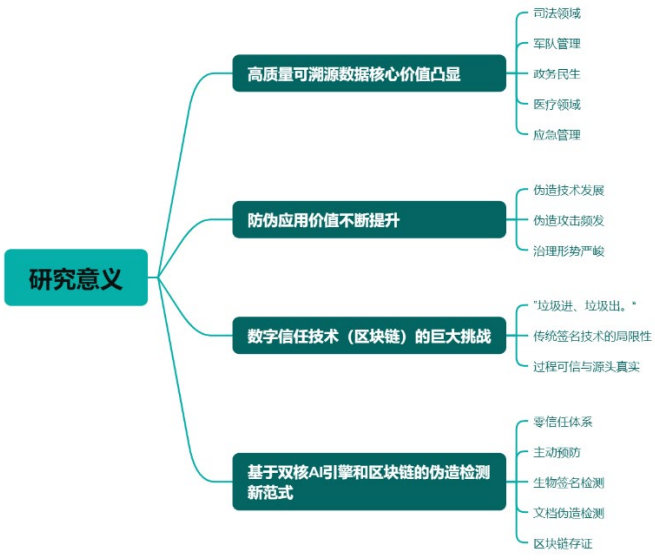


图 1：项目研究意义概览

1.1 高质量可溯源数据核心价值凸显

在数字经济与实体经济深度融合的当下，以电子签章、电子印章为核心的可视化电子凭证，已成为商业契约、政务审批、金融交易等场景中法律效力确认的关键载体。而这一切的实现，离不开图形图像技术对签章纹理复刻、防伪特征嵌入、动态水印生成等核心环节的技术支撑——从精准还原实体印章的篆体纹路与压痕效果，到通过像素级加密技术构建不可篡改的数字防伪标识，图形图像技术是电子签章实现“可视化信任”的核心基石。

技术的成熟直接驱动了市场的爆发式增长，相关数据呈现出清晰的递增态势。据《2025 年中国电子签名市场白皮书》[1]显示，依托图形图像与区块链、AI 技术的融合创新，电子签章行业规模连续三年保持高速增长：2022 年行业规模达 217.1 亿元，2023 年稳步提升至 306.5 亿元，2024 年进一步攀升至 385.3 亿元，三年间市场规模实现近翻倍增长，年复合增长率维持在 25%以上。这一数据与网易新闻客户端同期发布的行业分析报告形成印证，其明确指出 2022 至 2025 年行业复合增长率达 31.2%，预计 2025 年市场规模将突破 486.6 亿元，长期来看 2030 年有望达到 638 亿元，增长动力主要来自政务领域 85%的渗透率目标及金融行业全流程电子化需求

市场规模的增长背后，是图形图像技术带来的应用价值升级。截至 2024 年底，受益于高保真签章生成、实时篡改检测等技术突破，电子签章企业用户数量已突破 450 万家，较上年增长 25%，个人用户注册量更是达到 1.5 亿人次。在金融信贷、工程招投标、政务服务等核心场景，基于图形图像技术的电子签章彻底解决了传统纸质签章“跨域传递慢、真伪核验难”的痛点，仅银行业就实现年均签约效率提升 60%、运营成本降低 40%的显著成效，成为驱动数字经济高质量发展的重要引擎。

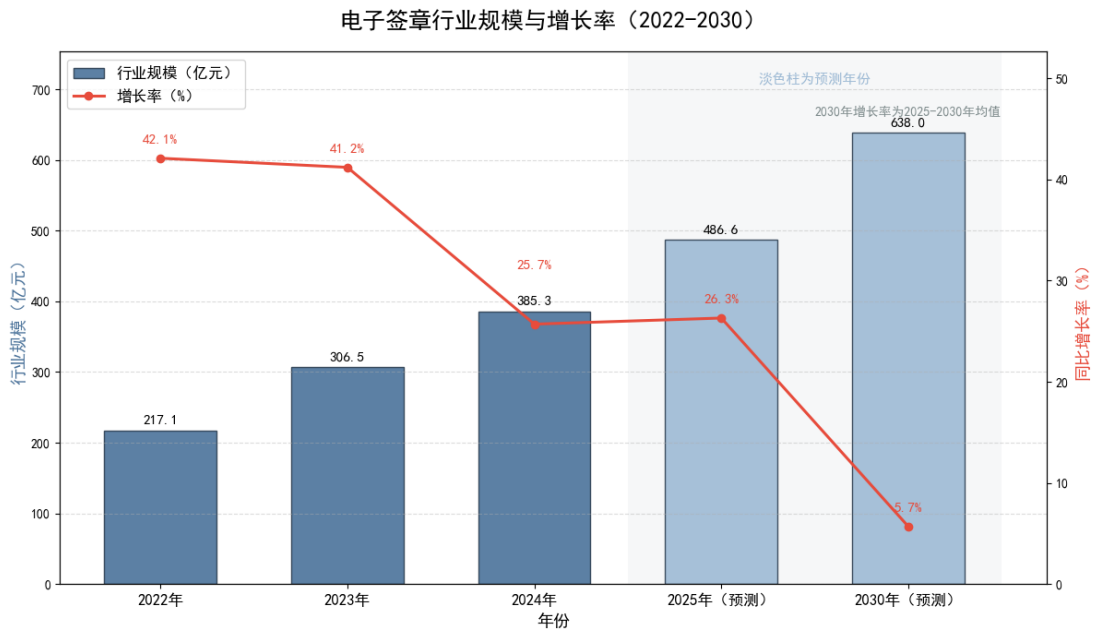


图 2：电子签章行业规模与增长率（2022-2030）

在司法领域，中国司法大数据研究院构建的法律专业数据集整合 1.5 亿余份公开文书、6000 余万裁判规则，支撑 “法研万法” 大模型服务全国 3400 多家法院，年服务量超 150 亿次，累计避免经济损失超百亿元[2]；政务民生领域，广东五华县通过跨部门数据共享比对，精准保障 71 户低保特困家庭救助、20 名退役军人应急帮扶，杜绝惠民资金错发[3]；应急管理领域，“久安” AI 大模型数据集覆盖 27 个场景，在 20 余个省份识别安全隐患 1.2 万余起，筑牢监管防线[4]；医疗领域，市场监管总局计量数据库覆盖 486 家医院 2300 余台医疗设备，使试点医院影像设备故障率下降 20%[5]；军队管理领域，新疆军区某基地信息采集系统实现兵情数据全流程溯源，统计效率数倍提升且 “零错情”[6]。

这些关键领域的实践充分证明，高质量可溯源数据是公共服务精准化、社会治理高效化、国家安全稳定的核心支撑。但随着数据价值提升，伪造技术门槛持续降低，电子文档伪造正从 “粗制滥造” 转向 “精准无痕”，对数据真实性构成严峻挑战，也让防伪技术的应用价值愈发突出。

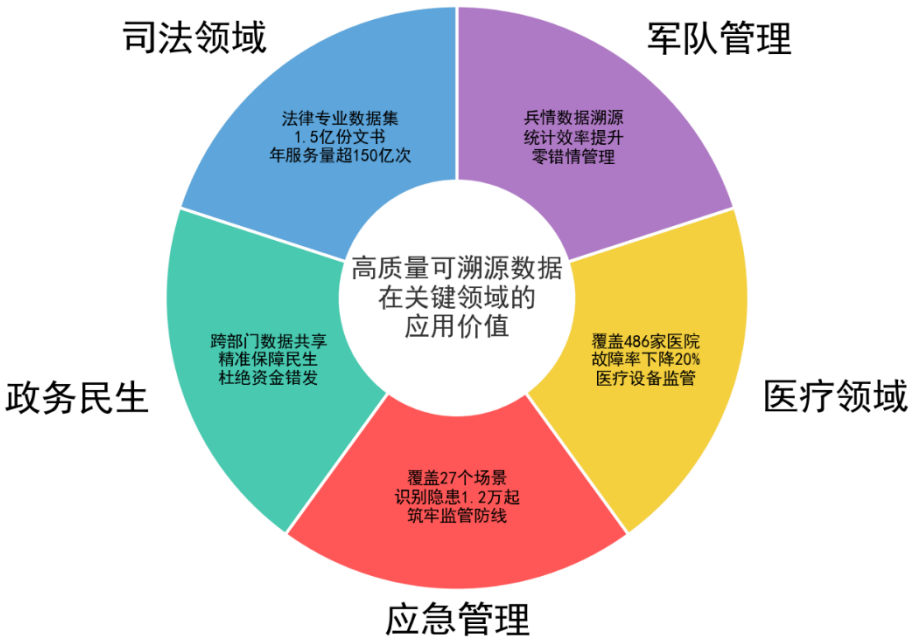


图 3：高质量可溯源数据在关键领域的应用价值

1.2 防伪应用价值不断提升

随着以生成式对抗网络（GAN）、扩散模型（Diffusion）为代表的伪造技术在图像图形领域快速迭代，数字世界的信任基石正面临前所未有的冲击。这类技术通过海量图像数据训练，可精准学习目标图像的纹理特征、色彩分布与结构逻辑，实现对电子文档中的印章、签名、质检标识等关键图形元素的无痕篡改，甚至批量生成与真实图像高度一致的伪造件——从仅需一张商品原图就能生成“高仿真”防伪标签的 Stable Diffusion 插件，到能精准复现公文印章纹理细节的 ControlNet 工具，图像伪造技术已从专业领域下沉至消费级场景。普通用户借助在线生成平台，无需专业技能即可完成“篡改质检报告中的合格标识”“伪造奢侈品的激光防伪图案”等操作，单张伪造图像的生成成本不足 1 元，侵权违法成本极低。

更严峻的是，伪造内容经社交媒体、即时通讯工具传播时，多次压缩处理会让篡改痕迹被噪声掩盖，传统视觉检测与简单算法完全失效，导致风险已从社交娱乐领域全面渗透至关键场景：宁夏警方破获的 AI 换脸诈骗案中，骗子通过实时伪造亲友视频实施精准诈骗[7]；2024 年香港某公司员工因深度伪造视频会议被骗 2560 万美元；甚至出现 AI 生成公众人物“温峥嵘”同时“现身”三个直播间带货、伪造埃隆·马斯克形象发布虚假广告导致数十亿美元损失的案例，此类事件仅 2024 年全球就发生超 10.5 万次，相当于每五分钟就有一

起深度伪造攻击[8]。

在司法、金融等严肃领域，深度伪造的危害更直接触及社会信任根基：当事人提交的电子合同、聊天记录被检出经 AI 篡改，导致案件审理停滞；嫌疑人利用 AI 伪造企业营业执照、银行流水，批量生成 “高仿真” 贷款材料，致使多家金融机构被骗资金超 2 亿元；更有境外势力通过深度伪造技术生成虚假文档与视频，企图误导境内舆论、威胁国家安全。这些真实风险场景，与《生成式人工智能服务管理暂行办法》[9]《深度合成管理规定》[10]等法规对 AI 内容 “亮明身份” 的要求形成鲜明对比，凸显出当前技术防御的滞后性 —— 从国家安全机关的风险预警，到金融监管部门的专项整治，再到短视频平台对 AI 换脸内容的管控需求，各领域对能精准识别伪造电子文档的深度防伪技术，需求已从“可选” 变为 “必需”，其应用价值也随风险升级而不断提升。

1.3 现有的数字信任技术面临巨大挑战

在这种背景下，我们批判性地审视现有的数字信任体系，发现其中存在一个明显的“事前预防”漏洞。当前大多数数字信任技术依赖于事后验证或被动追溯，未能在数据生成和存证的初期就确保其真实性和可信性。这种漏洞已在实际场景中引发严重后果：2025 年某互联网法院公开数据显示，近四成区块链存证因“上链前数据来源不明”被法院排除采信，部分案件中当事人将 AI 伪造的合同上链存证，反而因区块链的“不可篡改”特性导致虚假事实被固化，给司法审判带来极大困扰[11]。具体而言，现有的数字信任技术面临两大核心问题：

传统数字签名技术的局限性：数字签名技术以公钥基础设施为核心，解决了身份认证和抗抵赖性的问题，能够证明某人“在何时签署了何种文档”。然而，数字签名假设文档在签署时是可信的，而无法验证签署文档的真实性。这一缺陷在 AI 伪造技术面前被无限放大——欧美企业已出现大量员工用 AI 生成虚假报销收据，这些伪造单据经数字签名工具处理后，竟能通过企业财务的常规核验，仅金融科技集团 Ramp 就在 90 天内识别出逾百万美元的此类欺诈报销。对于经过 AI 篡改的文档，或者由 AI 生成的伪造签名，传统数字签名技术仍然无法有效防止其被“合法化”，即伪造的内容或签名也能获得有效的数字签名，形成“伪造事实的合法证明”，从而使得篡改后的文档具备“法律效力”。

区块链存证技术的“源头困境”：区块链作为一种去中心化、不可篡改且可追溯的技术，为数字证据的固化提供了革命性解决方案，能够有效防止存证后证据的篡改。然而，区块链并不具备内容审查功能，它遵循“垃圾进，垃圾出”的原则。某设计创作者曾将 AI 生成的“伪原创”作品上传至免费区块链存证平台，遭遇侵权纠纷时提交的存证证据却被法院驳回，核心原因就是上链前未验证作品的原创真实性，导致整个证据链断裂。当上链的数据本身就是伪造的，区块链

无法识别并阻止这一伪造行为，反而会为伪造事实提供更强的信任背书，导致伪造信息被永久记录并加以信任。更值得警惕的是，2024 年加密货币领域的多起诈骗事件中，骗子将伪造的项目白皮书和资质文件上链，利用区块链的信任属性误导投资者，造成的损失往往难以挽回。

这些案例共同指向一个核心矛盾：现有技术只能保障过程可信，却无法确保源头真实。无论是数字签名的合法背书漏洞，还是区块链存证的“垃圾进垃圾出”困境，本质上都是将真实性验证的环节后置，导致风险发生后难以补救。因此，当前亟需解决的关键科学问题是：如何将数据真实性验证的关口从存证后的被动追溯，前移至存证前的主动防御。我们需要在数据进入法律效力和技术信任体系的初始时刻，就确保其源头的清白和真实性，从而避免后期无法纠正的伪造行为。

1.4 基于双核 AI 引擎与区块链的伪造检测新范式

计算机存储图像的核心特性，为防伪技术提供了关键支撑与优化方向。图像在数字化存储中，不仅包含视觉可见的像素信息，还嵌入了 EXIF 元数据等隐形特征，同时 JPEG 等格式的压缩算法会留下独特的量化表与误差痕迹——这些技术特性既存在被篡改的风险（如 EXIF 信息可被单独修改），更蕴藏着真伪鉴别的关键线索，例如通过误差级别分析（ELA）可捕捉二次编辑区域的像素异常，对比缩略图与主图细节能发现篡改痕迹。本项目正是立足这一原理，扬长避短地将图像存储的技术特性转化为鉴别依据，同时规避传统依赖单一特征易被突破的缺陷，构建更可靠的防伪体系。

在目前的技术体系中，类似 DocTamper 等文档篡改检测技术，通常用于“事后法证”（Post-mortem Forensics），即在纠纷发生后，由专业人员对可疑文档进行检查，这一过程更多依赖于补救性措施[12]。然而，本项目提出了一个科学假设：通过将高精度的法证级 AI 鉴别能力轻量化、自动化，并将其作为标准化模块前置于数字签约和存证流程中，可以将被动补救转变为主动预防，从而构建一个适应 AI 时代的“零时刻”信任体系。此举不仅对现有技术应用提出创新性改进，更对未来数字证据生成和验证流程的重定义，具有重要的理论探索和实践价值。

通过本项目的研究和实施，我们希望能有效弥补当前数字信任体系的漏洞，为数字经济时代的安全和信任提供坚实的技术保障。同时，这一研究将为相关领域的技术创新提供新的思路和解决方案，推动数字文档的安全管理向更高水平发展。

2 国内外研究现状及发展动态分析

2.1 面向压缩场景的文档图像篡改检测

研究现状：

文档图像篡改检测是数字媒体取证的核心领域，其核心目标是通过技术手段识别电子文档在生成、传输、存储过程中是否存在篡改、伪造、拼接等违规操作，为司法取证、金融风控、政务审核等场景提供真实性验证支撑，是保障数字信息可信流通的关键技术屏障。

早期的研究主要依赖于手工提取的特征，这类特征多基于图像的物理成像规律与数字化处理特性。例如，在光照与阴影特征方面，研究者通过分析文档图像中文字、印章等元素的光照强度分布，判断是否存在不同光源下的拼接；在JPEG 压缩块效应方面，利用 JPEG 压缩时对图像进行 8×8 像素块离散余弦变换（DCT）的特性，统计量化矩阵差异以识别双重压缩痕迹。此外，还包括纹理特征（如 LBP 局部二值模式）、几何特征（如文字行间距、字符宽高比）等手工设计维度，通过比对这些特征的一致性来判断文档是否被篡改。然而，传统方法在面对复杂的现代伪造技术时，往往因特征表征能力不足而失效。

随着深度学习的兴起，以 Mantra-Net[13]和 SPAN[14]为代表的方法通过端到端的卷积神经网络提取图像的异常残差或 RGB 像素差异。Mantra-Net 构建了一个用于检测并在本地化操纵区域的统一网络，而 SPAN 则引入了空间金字塔注意力机制来增强对多尺度篡改痕迹的捕捉能力。尽管这些方法在未压缩的高质量图像上表现优异，但在面对社交媒体（如微信、钉钉）传输带来的高强度有损压缩时，其性能会显著下降。这是因为高强度的 JPEG 压缩会平滑掉微观的伪造痕迹（Artifacts），使得基于空域的噪声特征被压缩噪声掩盖。

为了解决压缩场景下的检测难题，学术界开始将目光转向频域分析。CAT-Net[15]深入研究了 JPEG 压缩带来的量化伪影，提出了一种包含 RGB 流和 DCT 流的双流网络结构，通过直接处理 DCT 系数来捕捉被压缩隐藏的篡改痕迹，显著提升了模型在有损压缩环境下的鲁棒性。类似地，MVSS-Net[16]提出了多视角的监督学习策略，利用边缘监督和噪声敏感分支来强化对边界模糊区域的检测，有效应对了压缩导致的边缘平滑问题。

针对这一难题，Qu 等人提出的 DocTamper 模型代表了该领域的最新突破。他们指出，单纯依赖 RGB 视觉信息已不足以应对高质量伪造，必须引入频率域（Frequency Domain）信息。DocTamper 设计了频率感知头部（Frequency Perception Head, FPH），专门捕捉因篡改操作破坏了图像原本的离散余弦变换（DCT）系数分布而留下的细微痕迹[12]。

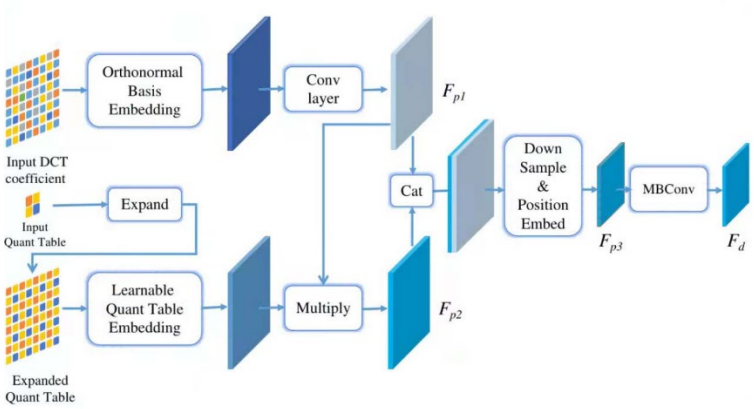


图 4：DocTamper 频率感知头的结构

此外，为了进一步挖掘频域信息，HiFi-Net[17]提出了一种分层精细频率网络，通过多尺度的频率特征融合，能够检测出极细微的频谱异常。在架构创新方面，EVP (Explicit Visual Prompting) [18]巧妙地将视觉提示学习引入篡改检测，利用冻结的预训练大模型特征，通过可学习的提示参数来适应压缩图像的低质量特性，大幅提升了泛化能力。而 TruFor [19] 则结合了 RGB 图像与噪声图（Noiseprint），利用 Transformer 架构进行密集的异常定位，在经过各种互联网传输压缩的“野生”图像上展现了极强的可靠性。

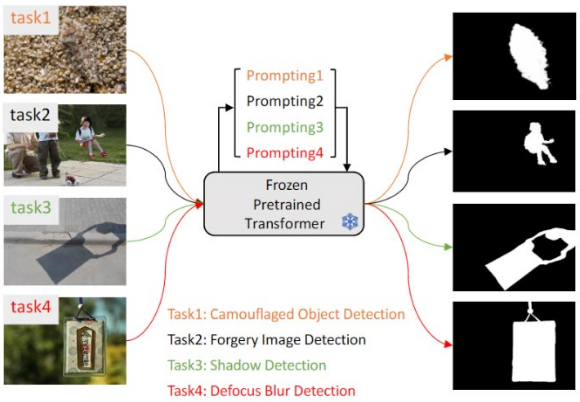


图 5：将视觉提示学习引入篡改检测完成 4 种低层结构检测

发展动态与科学意义：

科学研究趋势正从单一的“视觉特征学习”向“多模态跨域特征融合”演进。未来的研究热点在于如何更有效地结合 RGB 域的语义信息与频率域的物理特征，以及如何利用自监督学习在缺乏大规模标注数据的情况下提升模型的泛化能力。

本项目的科学意义在于：我们将探索如何将 DocTamper 这种计算密集型的“事后法证”模型，通过模型蒸馏和结构剪枝技术，转化为适应高并发、低延迟

环境的“实时检测”模型。这是对轻量化 AI 在复杂取证场景下性能边界的一次重要科学探索。

2.2 离线手写签名鉴别：从“静态分类”到“度量学习与对抗防御”

研究现状：

手写签名验证（HSV）一直是生物特征识别的经典难题，作为金融交易、法律契约、政务审批等核心场景中身份确认与责任认定的关键手段，其验证结果直接关联财产安全与司法公信力。

与人脸、指纹等相对静态的生物特征不同，手写签名受书写者生理状态（疲劳、情绪）、工具载体等影响，呈现出极强的“类内变异性”。

在深度学习技术普及前，传统的离线签名验证完全依赖人工设计并提取的特征进行判断，其中几何特征与纹理特征是两大核心维度。几何特征聚焦于签名的宏观形态与结构，除宽高比、倾斜度外，还包括笔画交叉点数量、主要字符的相对位置、签名整体的长宽比例及重心分布等，通过量化这些指标来构建签名的结构指纹；纹理特征则着眼于微观书写痕迹，例如 LBP（局部二值模式）可有效捕捉签名笔画边缘的灰度变化细节，精准刻画笔尖运行留下的纹理差异，而 HOG（方向梯度直方图）则能通过统计局部区域内像素的梯度方向分布，突出笔画的走向与力度变化特征，这些微观特征成为区分真实签名与模仿伪造的重要依据。然而，这类手工特征的表达能力有限，面对签名的高度类内变异性与复杂的模仿伪造时，往往难以兼顾识别精度与泛化能力。正如 Hafemann 等人[20]在其奠基性研究中指出，签名的核心挑战在于：系统必须在容忍真实签名的自然形变（如连笔差异、倾斜度抖动）的同时，敏锐地拒绝高仿真的伪造品。早期研究依赖 LBP、HOG 等手工几何纹理特征，但这些浅层特征难以捕捉深层的书写动力学规律，在面对熟练模仿者时往往力不从心。

近年来，深度学习彻底改变了该领域。Dash 等人和 Abdirahma 等人的研究表明，基于 CNN（如 ResNet, MobileNet）的自动化特征提取显著优于手工特征[21,22]。目前，学界的主流范式已从“多分类问题”转向 Metric Learning。即不再训练模型去识别“这是谁的签名”,而是利用孪生神经网络(Siamese Networks)结合三元组损失，训练模型去判断“这两张签名是否来自同一人”。这种方法对新用户注册具有极强的适应性。

发展动态与关键科技问题：

随着 AIGC 技术的发展，该领域面临一个新的关键科技问题：AI 生成的伪造签名。传统的模型可能无法区分人类笔迹的自然抖动与 GAN 生成笔迹的算法平滑性。

- **生成的威胁：**Chaudhuri 等人[23]开发的 SignGAN 模型表明，当前的生成对抗

网络已能通过风格迁移技术，生成既具备特定用户风格又拥有完美流畅度的伪造签名，传统的鉴别模型极易将其误判为真迹。

- **对抗防御的兴起：**除了生成式伪造，对抗样本也是巨大威胁。Hafemann 等人[24]的研究揭示了现有签名系统对对抗扰动的脆弱性——仅需在签名图像上添加人眼不可见的微小噪声，即可诱导系统完全失效。针对这些新型攻击，Hamadene 等人[25]在 ICCVW 2023 上的最新研究指出，单纯依赖端到端的深度特征已不足以防御 AI 生成攻击，必须结合对抗性训练或重新引入对微观物理伪影敏感的特定特征空间来构建防御体系。

本项目的应用前景在于：我们将在传统的孪生网络中引入针对性的对抗性训练机制，专门防御 AI 生成的伪造签名。这解决了国民经济中（特别是银行业务、电子合同签署）对于“抗 AI 攻击”的新型安全需求，具有极高的实用价值。

2.3 区块链存证技术：从“被动记录”到“智能合约驱动的主动治理”

研究现状：

区块链因其去中心化、不可篡改的特性，被广泛应用于电子证据固化。Goncharova 在《Blockchain in Digital Notary Services》中详细论述了区块链在数字公证中的潜力[26]。目前的标准模式是“哈希上链，原文件链下存储（如 IPFS）”，如 IJCRT（2025）所述的基于以太坊的学历验证系统。

然而，现有研究和应用普遍存在“预言机问题（Oracle Problem）”，即区块链只能保证链上数据的完整性，无法保证数据上链前的真实性。这一“源头信任”的缺失，是制约区块链技术深入实体经济的关键瓶颈。

发展动态与科学意义：

科学研究趋势正从单纯的“存证”向“可信计算与隐私保护”方向发展。如何将 AI 的推理结果（Oracle）可信地传输到链上，是当前的研究热点。

本项目的科学意义在于：我们提出了一种“AI 作为链下预言机（AI as an Off-chain Oracle）”的新架构。通过将 AI 的鉴伪结果与原始数据进行密码学绑定后再上链，实际上是构建了一种“增强型数字证据”。这为解决区块链的“垃圾进垃圾出”问题提供了一种基于多学科交叉（AI+密码学+区块链）的理论范式。

2.4 综合评述：数字信任体系的“零时刻”预防范式

现有局限总结：

综上所述，文档检测、签名验证、区块链存证三个领域虽然各自发展迅速，但目前呈现出技术孤岛的态势：AI 检测模型大多用于事后取证，缺乏实时介入机制。签名验证往往孤立于文档背景，忽略了“移花接木”式（拼接）的篡改风险。区块链存证缺乏内容审查能力，容易固化虚假信息。

本项目切入点与应用前景：

本项目敏锐地捕捉到了上述技术割裂带来的安全真空，提出将 AI 鉴伪能力前置到签约行为发生的“零时刻”。

结合国民经济发展：在我国大力推进“数字中国”建设，电子合同、电子发票、电子证照全面普及的背景下，防止数字欺诈、保障交易安全是迫切需要解决的关键科技问题。本项目的“鉴微求真”系统，能够为金融风控（防止骗贷材料）、司法存证（防止虚假诉讼证据）、知识产权保护（确权认证）等领域提供一种低成本、高可信的源头治理方案。这不仅能够大幅降低社会信任成本，也是对国家“新质生产力”中关于数据要素安全流通要求的积极响应。

参考文献：

[1] 2025年中国电子签名市场白皮书-沙利文[EB/OL]. [2025-12-02]. https://m.sohu.com/a/m.sohu.com/a/955120258_121655386.

[2] 中国司法大数据服务网[EB/OL]. [2025-12-03]. https://data.court.gov.cn/pages/news_detail.html?id=196342266469525913 8&type=2.

[3] 五华县人民政府门户网站 工作动态 数据赋能强治理 政务共享惠民生[EB/OL]. [2025-12-03]. https://www.wuhua.gov.cn/xxgk/zfjg/xzwfwsjglj/zfxxgkml/gzdt/content/post_2843119.html.

[4] 高质量数据集典型案例 | 应急管理“久安”AI 大模型高质量数据集-国家数据局[EB/OL]. [2025-12-03]. https://www.nda.gov.cn/sjj/ywpd/szkjyjcss/0919/20250919150548484477118_pc.html.

[5] 探索新应用场景 推动计量数据服务民生[EB/OL]. [2025-12-03]. https://finance.people.com.cn/n1/2025/0820/c1004-40546447.html.

[6] 新疆军区某基地信息采集系统破难题，为基层减负提效 - 中国军网[EB/OL]. [2025-12-03]. http://www.81.cn/lj_208555/16350319.html.

[7] 科普 | 以假乱真的 AI 诈骗，如何防范？ - 科普知识宣传 - 广西壮族自治区科学技术厅网站[EB/OL]. [2025-12-03]. http://kjt.gxzf.gov.cn/zthd/aqscfzjzxc/t19931366.shtml.

[8] 卢亮. “AI 换脸”骗局防不胜防，金融行业开打“反深伪”攻防战__南方+_南方 plus[EB/OL]. [2025-12-03]. https://www.nfnews.com/content/xovK4DZnyJ.html.

[9] 生成式人工智能服务管理暂行办法[EB/OL]. [2025-12-03]. https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/flfggz/flfggzbmgz/202401/t20240109_493171.html.

[10] 朱英. 深度合成管理规定[EB/OL]. [2025-12-03]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/12/content_5731431.htm.

[11] 区块链存证不是“上传即赢”？90%的人踩了这些坑证据被法院驳回-CSDN 博客[EB/OL]. [2025-12-03]. https://blog.csdn.net/gpsjls/article/details/152123194.

[12] QU C, LIU C, LIU Y, 等. Towards Robust Tampered Text Detection in Document Image: New Dataset and New Solution[C/OL]//2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2023: 5937-5946[2025-11-16]. https://ieeexplore.ieee.org/document/10204113.

[13] WU Y, ABDALMAGEED W, NATARAJAN P. ManTra-Net: Manipulation Tracing Network for Detection and Localization of Image Forgeries With Anomalous Features[C/OL]//2019 IEEE/CV

F Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2019: 9535-9544[2025-11-25]. https://ieeexplore.ieee.org/document/8953774/.

[14] HU X, ZHANG Z, JIANG Z, 等. SPAN: Spatial Pyramid Attention Network for Image Manipulation Localization[C]//VEDALDI A, BISCHOF H, BROX T, 等. Computer Vision – ECCV 2020. Cham: Springer International Publishing, 2020: 312-328.

[15] KWON M J, YU I J, NAM S H, 等. CAT-Net: Compression Artifact Tracing Network for Detection and Localization of Image Splicing[C/OL]//2021 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV). 2021: 375-384[2025-11-25]. https://ieeexplore.ieee.org/document/9423390.

[16] DONG C, CHEN X, HU R, 等. MVSS-Net: Multi-View Multi-Scale Supervised Networks for Image Manipulation Detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023, 45(3): 3539-3553.

[17] GUO X, LIU X, REN Z, 等. Hierarchical Fine-Grained Image Forgery Detection and Localization[C/OL]//2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Vancouver, BC, Canada: IEEE, 2023: 3155-3165[2025-11-25]. https://ieeexplore.ieee.org/document/10205306/.

[18] LIU W, SHEN X, PUN C M, 等. Explicit Visual Prompting fo

r Low-Level Structure Segmentations[C/OL]//2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Vancouver, BC, Canada: IEEE, 2023: 19434-19445[2025-11-25]. https://ieeexplore.ieee.org/document/10203162/.

[19] GUILLARO F, COZZOLINO D, SUD A, 等. TruFor: Leveraging All-Round Clues for Trustworthy Image Forgery Detection and Localization[C/OL]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 20606-20615[2025-11-25]. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/html/Guillaro_TruFor_Leveraging_All-Round_Clues_for_Trustworthy_Image_Forgery_Detection_and_CVPR_2023_paper.html.

[20] HAFEMANN L G, SABOURIN R, OLIVEIRA L S. Learning features for offline handwritten signature verification using deep convolutional neural networks[J]. Pattern Recognition, 2017, 70: 163-176.

[21] TAMRAKAR P, BADHOLIA A. Handwritten Signature Verification Technology Using Deep Learning – A Review[C/OL]//2022 3rd International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC). 2022: 813-817[2025-11-16]. https://ieeexplore.ieee.org/document/9885550.

[22] RODRIGUEZ A A A Abdirahman Osman Hashi, Mohamed Abdirahman Elmi, Octavio Ernest Romo. Advancing Handwritten

Signature Verification Through Deep Learning: A Comprehensive Study and High-Precision Approach[J/OL]. International Journal of Engineering Trends and Technology - IJETT, [2025][2025-11-16]. https://ijettjournal.org/.

[23] CHAKRABORTY R, DAS R, CHANDRA J. SigGAN：Adversarial Model for Learning Signed Relationships in Networks[EB/OL]. arXiv, 2022[2025-11-25]. http://arxiv.org/abs/2201.06437.

[24] HAFEMANN L G, SABOURIN R, OLIVEIRA L S. Characterizing and Evaluating Adversarial Examples for Offline Handwritten Signature Verification[J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2019, 14(8): 2153-2166.

[25] HAMADENE A, OUAHABI A, HADID A. Deepfakes Signatures Detection in the Handcrafted Features Space[C/OL]//2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW). 2023: 460-466[2025-11-25]. https://ieeexplore.ieee.org/document/10350998.

[26] GONCHAROVA A. Blockchain in digital notary services[J]. Visegrad Journal on Human Rights, 2024: 44-48.

2．项目拟解决的关键科学问题，研究内容、总体框架、重点难点、主要目标（此部分为重点阐述内容）

及区块链可信存证体系的增强与融合。为此，本项目将逐步回答以下科学与工程问题：

（1）如何构建并实现双核 AI 引擎的轻量化，使其能从两个不同维度给出统一可信的判断?

本项目旨在解决法证级 AI 模型计算开销大、难以实时部署的难题，并实现文档与签名的双重验证。研究内容包括：

基于知识蒸馏的模型轻量化研究： 针对文档篡改检测模块（原 DocTamper 模型）参数量大、推理慢的问题，本项目将研究模型轻量化技术。计划采用知识蒸馏策略，以高精度的原 DocTamper 模型作为教师网络，指导结构更精简的学生网络进行训练。同时，探索将特征提取骨干网络从 ResNet 替换为 MobileNetV3 或 ShuffleNet，并结合模型剪枝技术去除冗余通道，力求在保持对频率域伪影捕捉能力的同时，将模型体积压缩至原先的 1/10，推理速度提升至秒级，满足在线签约的实时性要求。

双核协同的多模态决策融合机制： 在轻量化的基础上，设计“双核 AI 协同工作流”。研究如何有效融合来自文档结构维度（图像噪声残差、DCT 系数分布、压缩伪影）与签名生物特征维度（笔迹度量距离、书写纹理一致性）的异构特征。本项目将重点研究基于置信度的自适应加权融合算法，设计科学的评分规则与安全阈值，确保系统既能识别“移花接木”式的文档拼接，也能识破“高仿临摹”的签名伪造，最终给出一个统一、可信的判定结果。

（2）如何构建“零时刻”主动防御机制，实现从“事后鉴别”到“源头阻断”的范式革新？

针对传统数字签署体系普遍存在的“事后补救”与“被动存证”模式滞后性，本研究拟通过前端交互逻辑创新与业务流程再设计，构建一套发生在数字证据生成“零时刻”的源头阻断的范式革新。

本项目计划研究如何利用图形化用户界面的流程控制能力重塑用户的签署行为模式，建立上传即审查、合规方可签署的引导性交互机制。当用户在界面中上传文档时，系统将自动触发后台 AI 引擎进行静默式内容鉴伪，并将检测结果通过前端可视化组件实时反馈。只有在文档通过 AI 完整度校验和签名校验后，界面才会解锁上链等关键操作按钮，从交互层面形成对潜在篡改风险的前置性阻断。

通过 GUI 层面的信息透明化设计，降低用户在文件鉴定环节中的认知成本。区别于区块链底层难以理解的哈希摘要，本研究将基于 AI 的篡改检测结果，以高亮标注、风险标签等形式直接呈现在用户可视区域，使用户能够直观识别潜在的篡改区域与风险来源。通过这一所见即所签的可视化审核机制，引导用

户从被动接受签署内容转向主动鉴别与确认，从而在数字证据生成的时刻确立源头阻断的新规范。

（3）如何构建增强型数字证据包并安全上链，形成全链路可信体系？

本项目拟提出“增强型数字证据元数据包”设计方案，其中包含文档哈希、签名哈希、AI 双重鉴定结果的哈希、用户标识、公钥及时间戳等多个字段。通过智能合约实现自动化上链，使区块链记录不仅固化了文档本体，也固化了 AI 的鉴定结果与签署者行为，为未来潜在纠纷的举证和认证提供强有力的技术支持。

总体框架

本项目将开发一个名为 “鉴微求真” 的原型系统，整体流程分为三大步骤：

1. AI 预审阶段：用户上传文档并提交签名样本，系统自动启动双核 AI 检测，输出文档完整性报告与签名真实性报告。
2. 密码学绑定阶段：若双核鉴定均通过，系统自动生成数字证据元数据包，并与用户身份、公钥和时间戳进行密码学绑定。
3. 上链存证阶段：系统调用智能合约完成元数据包哈希的上链存储，生成可长久验证的存证凭证。

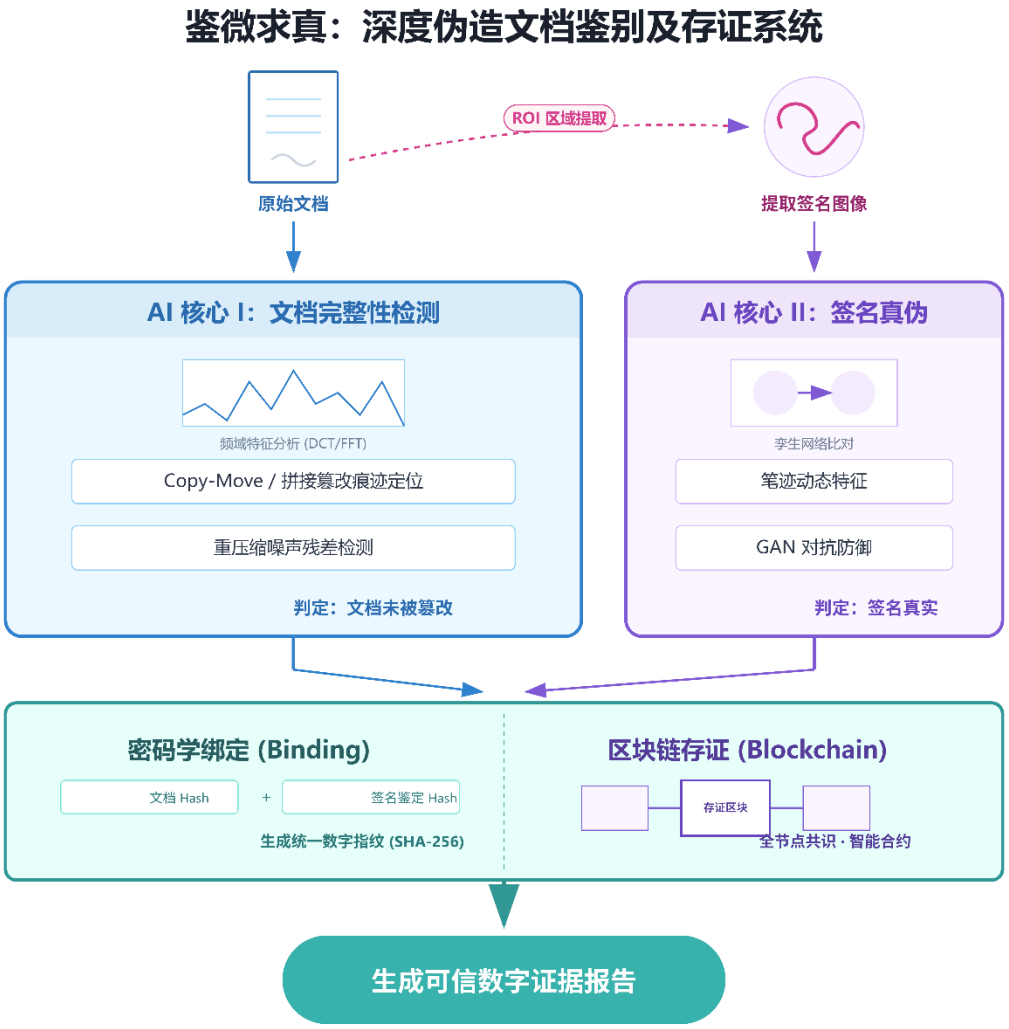


图 1：“鉴微求真”系统流程简图

双核 AI 鉴伪引擎构建

模块一：文档篡改检测

基于 DocTamper 思路，结合噪声残差分析、JPEG 压缩伪影预测、多尺度特征提取等技术，对文档进行细粒度扫描。输出文档结构一致性评分、可疑区域定位图以及完整性报告。

模块二：签名真实性鉴定

采用轻量化 CNN 与笔迹纹理分析模型识别是否存在 AI 生成痕迹，例如伪造签名特有的纹理平滑区域、重采样痕迹、边缘异常等。最终形成签名的真实性报告及置信度评分。

模块三：可信证据链生成与固化模块

（1）密码学绑定

双重鉴定通过后，将文档哈希、签名哈希、AI 报告哈希及用户公钥等打包成元

数据包，并由用户私钥签名。

（2）上链存证

利用智能合约将数据包哈希写入区块链测试网，实现不可篡改、可追溯的存证体系。用户可在前端查询存证状态与凭证。

原型系统开发

1. 开发 Web 前端，实现文档上传、在线签名、签署确认、凭证验证与展示功能。
2. 使用 Flask 或 FastAPI 作为后台框架，实现 AI 模型调用、加密计算与智能合约交互。
3. 部署在可扩展的开发环境中，确保前后端交互稳定可靠。

2.3 重点难点与主要目标

2.3.1 项目重点

1. 双核 AI 鉴伪引擎的设计、协同决策与性能优化。
2. AI 模型在精度与速度之间的平衡，确保实时可用性。
3. 元数据包格式与智能合约逻辑的设计，以满足安全性与可验证性需求。

2.3.2 项目难点

1. 模型轻量化与实时性能优化：
2. 篡改检测模型计算密集，需实现剪枝、量化、蒸馏或加速推理技术，确保秒级响应。
3. 数据集构建与伪造场景模拟：
4. 需收集大量文档与签名，生成多类型伪造样本，确保模型普适性与鲁棒性。
5. 深度学习、密码学和区块链的融合：
6. 三大技术体系需要统一设计与工程集成，复杂度高，安全性要求极高。

2.3.3 主要目标

(1)实践目标：

成功构建“鉴微求真”原型系统，实现从文档上传到区块链存证的全流程演示。双核 AI 引擎综合检测准确率须达到 80% 以上。

(2)学术目标：

投稿一篇高质量学术论文，系统阐述“事前预防式”文档可信认证新范式；完成一项软件著作权申请；申请一项实用新型或者发明专利。

3.【理工医科】**拟采取的研究方案及可行性分析**（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明);【哲学社会学科】**思路方法**（本课题研究的基本思路、具体研究方法、研究计划及其可行性等）

1 研究方案

本项目将遵循“算法研究—系统构建—集成测试”的技术路线，分为三个主要阶段进行。

1.1 阶段一：双核 AI 预审引擎的研发与优化

这是项目的核心技术攻关阶段，旨在构建两个高效、精准的 AI 检测模型。

(1)文档结构完整性检测模块（基于 DocTamper 思想的轻量化复现）：

算法选型：采用双流卷积神经网络架构。

RGB 流：使用轻量级模型替代原 DocTamper 中计算密集型的 ResNet，用于提取图像的宏观语义特征。

噪声流频率感知：复现 DocTamper 的核心创新——频率感知头部（FPH）。利用离散余弦变换提取图像的频域系数，捕捉因篡改和重压缩导致的块伪影网格不连续性。

训练策略：

数据增强（DA）：使用 Python 脚本自动生成包含拼接、擦除、复制-粘贴等操作的大规模伪造文档数据集。特别注重模拟社交媒体传输中的 JPEG 压缩噪声，以提升模型鲁棒性。

损失函数（Loss）： 结合 BCE Loss 和 Dice Loss，优化模型对微小篡改区域的像素级定位能力。

轻量化优化： 引入知识蒸馏技术，以参数量较大的原版 DocTamper 作为“教师模型”，指导轻量化后的“学生模型”进行学习，在保持精度的同时大幅降低推理延迟。

(2)签名生物特征真实性鉴定模块：

算法选型：采用基于孪生神经网络（Siamese Network）的度量学习架构。

骨干网络：选用 ResNet 提取签名图像的特征向量。

训练策略：三元组损失： 构建<Anchor, Positive, Negative>三元组进行训练。Anchor 和 Positive 为同一人的真实签名，Negative 为他人的模仿签名或 AI 生成的伪造签名。

对抗性防御： 专门收集和生成 GAN 合成的伪造签名，将其作为难例加入训

练集，迫使模型学习区分人类笔迹的自然抖动与算法生成的平滑伪影。

1.2 阶段二：增强型可信证据链的设计与实现

本阶段旨在打通 AI 与区块链的连接，构建逻辑闭环。

定义增强型元数据标准：

设计一个 JSON 格式的数据包结构，包含但不限于以下字段：

doc_hash: 原始文档内容的 SHA-256 哈希。

sig_hash: 签名图像的 SHA-256 哈希。

ai_integrity_proof: 文档完整性检测报告的哈希（含篡改掩码指纹）。

ai_authenticity_proof: 签名真实性检测报告的哈希（含置信度分数）。

signer_id: 签署者的公钥地址。

timestamp: 签约时刻的时间戳。

关键逻辑： 只有当两个 AI 模块的检测结果均为“通过”时，系统才会生成此元数据包，否则拒绝进入下一步。

区块链智能合约开发：

平台： 选择以太坊测试网或其他区块链测试网作为开发环境。

工具： 使用 Solidity 编写智能合约，并进行调试。

合约功能：

recordEvidence(bytes32 _metadataHash): 接收用户签名后的元数据包哈希，将其与区块时间戳绑定并存储在链上状态变量中。

verifyEvidence(bytes32 _metadataHash): 查询函数，返回该哈希是否存在及对应的上链时间，供第三方验证。

1.3 阶段三：“鉴微求真”原型系统的集成与实证

全栈系统开发：

前端： 使用 Vue.js 或 React 等现代前端框架构建用户界面，集成 Web3.js 库以连接区块链钱包，实现用户身份认证和私钥签名功能。

后端： 使用 Python Flask 或 FastAPI 框架。后端负责接收前端上传的图片，异步调用两个 AI 模型进行推理，并返回鉴定结果，并考虑使用 mySql 等中心化数据库优化用户体验。

系统测试与评估：

功能测试： 模拟真实签约流程，测试从上传、AI 检测、拒绝/通过、钱包签名到上链查询的全流程。

性能测试： 评估系统在高并发下的响应时间，重点考察 AI 模型的推理延迟是否在可接受范围。

鲁棒性测试： 使用各类经过压缩、PS 处理、AI 生成的攻击样本对系统进行攻击测试，统计漏报率和误报率。

2 可行性分析

2.1 技术可行性

AI 模型成熟度： DocTamper 的代码已开源，且基于 CNN 的图像分割和孪生网络的度量学习均为计算机视觉领域的成熟范式，有大量开源库（如 PyTorch, TensorFlow）和预训练模型可供使用，技术路径清晰，风险可控。

区块链基础设施： 以太坊测试网稳定且免费，Web3.js 和 Solidity 生态极其丰富，智能合约的开发与部署门槛较低，完全能够满足原型系统的验证需求。

轻量化技术支持： 知识蒸馏和模型量化（如 TensorRT, ONNX Runtime）是工业界成熟的优化手段，能够有效支撑将科研模型部署到 Web 后端。

2.2 数据资源可行性

公开数据集：团队已收集并整理了多个高质量公开数据集，包括 DocTamper 发布的文档篡改数据集（10+GB，17 万张图像）、CEDAR 签名数据集（含真伪签名对）等，为模型的基础训练提供了坚实保障。

数据合成能力： 团队掌握图像处理与 GAN 生成技术，能够低成本地生成海量、多样化的合成数据（如模拟微信压缩后的篡改图、AI 生成的笔迹图），有效补充训练数据，解决数据匮乏问题。

2.3 团队与实验条件可行性

团队基础： 项目组成员均来自计算机学院，具备扎实的 Python 编程、深度学习算法和 Web 开发能力。部分成员有参与 CCF CSP、数学建模竞赛及大创项目的经验，具备良好的科研素养和工程实践能力。

指导力量： 指导教师 教授在计算机视觉、生物特征识别领域深耕多年，成果丰硕，能为项目提供关键的学术指引和技术把关。

硬件环境： 依托四川大学视觉合成图形图像技术国家级重点实验室，项目组拥有高性能 GPU 服务器如 NVIDIA RTX4090 24G 以及 A100 80G 的使用权限，完全满足深度学习模型训练对算力的严苛要求。

4．本项目的特色与创新点（建议 2-3 点）；

1. 双核 AI 鉴伪引擎：首创结合文档完整性与签名生物特征鉴定的双重 AI 预审机制。

本项目突破了传统数字取证中单一维度的局限，创新性地构建了“文档结构完整性检测”与“签名生物特征真实性鉴定”协同工作的双核引擎。

本项目是融合了基于频域分析（DCT 系数）的微观篡改检测技术与基于度量学习的细粒度特征比对技术。系统既能识别出“移花接木”式的文档拼接与擦除，又能识破高仿真的 AI 生成签名或临摹签名。这种跨维度、多模态的联合防御机制，填补了当前单一模型难以应对复合型深度伪造攻击的空白。

2. “事前预防”新范式：大幅降低文档篡改检测成本，使前置于签约环节可行化。

本项目挑战了传统数字法证技术仅用于事后纠纷鉴定的被动模式，提出并验证了“零时刻”主动防御的新范式。

针对法证级模型计算开销大的痛点，通过知识蒸馏、模型剪枝等技术对复杂的鉴伪算法进行轻量化重构，大幅降低了推理延迟与算力成本，使其能够适应在线签约的高并发实时场景。

创新价值： 这一创新将高精度的法证能力从事后补救前置为主动防御，在数据生成和签署的瞬间即进行拦截，从源头上解决了数字信任体系中“垃圾进，垃圾出”的根本性难题。

3. 全链路可信数字证据链：构建从 AI 鉴伪、密码学签名到区块链存证的完整信任闭环。

本项目并未止步于简单的文件哈希上链，而是创新性地设计了包含 AI 鉴定结论的增强型数字证据元数据结构。

利用密码学技术，将文档内容哈希、签名图像哈希与“双核 AI 鉴定报告”哈希进行不可分割的数学绑定，并通过用户私钥签名后写入区块链智能合约。

这使得每一份上链的数字证据都内嵌了不可篡改的清白证明。这种从源头 AI 鉴伪、过程密码学绑定到最终区块链固化的全链路设计，构建了一个逻辑自洽、无需第三方介入即可独立验证的完整信任闭环，极大提升了电子证据的法律效力与社会公信力。

（六）预期成果形式（可多选）

1.☐SCI 论文__篇

2.☐核心期刊论文__篇

3.☑会议论文_1_篇

4.☐内部编印期刊论文__篇

5.☐授权发明专利__项

6.☑申请发明专利_1_项

7.☑创新创业类竞赛获奖

8.☐参加国际国内学术交流活动

9.☐其他　　名称：_____

（七）项目经费概要（按申报项目目标任务需要进行预算，经费执行情况将与结题考核成绩挂钩）

1.申请经费明细

（1）仪器设备费__1500_____

（2）耗材费__0_____

（3）测试加工费__2000_____

（4）国内会务及差旅费_____

（5）国外会务及差旅费_____

（6）文献/知识产权事务费__2500_____

（7）办公费（含文印、办公用品等）__200_____

（8）其他费用__300_____

2.合计__6500_____

1 拟解决的关键科学问题

1.1 法证级多模态鉴伪模型的轻量化与实时推理优化问题

以 DocTamper 为代表的先进文档篡改检测技术，依赖于高维度的频率域特征分析和复杂的双流网络架构来实现对微观篡改痕迹（如压缩伪影、噪声不一致）的精准定位。这类模型通常计算开销巨大，主要服务于离线、非实时的司法鉴定场景。

本项目亟需解决的关键技术问题是： 如何在保证对高隐蔽性文档伪造（特别是经过有损压缩后的伪造）保持高检测精度的前提下，对复杂的法证级模型进行有效的轻量化重构？这需要探索模型剪枝、知识蒸馏或结构优化等方法，以解决高精度 AI 模型在在线签约等高并发、低延迟应用场景下的实时推理瓶颈，实现“法证级能力”的“工业级部署”。

1.2 文档伪造场景下“零时刻”主动防御机制的构建与验证问题

现有数字信任体系（如数字签名、区块链存证）的核心逻辑是“先生成，后保护”，即默认源数据是真实的，重点在于防止其生成后的篡改。然而，随着生成式 AI 技术的普及，伪造行为已前移至数据生成的源头，使得传统机制面临“源头污染”的失效风险。

本项目的首要科学问题是： 如何打破传统的“事后法证”与“被动存证”思维定式，构建一套在数字证据生成与签署的“零时刻”进行主动防御的科学机制？这涉及到如何将文档结构完整性检测与生物特征真实性鉴定这两个异构的鉴伪任务，有机地嵌入到实时签约的业务流中，形成一道在逻辑上先于密码学绑定的“智能安全关口”。

1.3 AI 鉴定结论与区块链存证的密码学耦合及信任传递问题

在传统的区块链存证中，上链的通常仅是原始数据的哈希值，这无法证明数据内容的真实性。引入 AI 预审后，如何确保证据链的完整性和不可篡改性成为了新的挑战。

本项目需要解决的核心问题是： 如何设计一种增强型数字证据元数据结构及其配套的智能合约交互逻辑？具体而言，是如何利用密码学技术，将 AI 引擎输出的“软性”鉴定结论（如置信度分数、篡改掩码哈希）与“硬性”的文档内容哈希、用户身份签名进行不可分割的数学绑定，从而在区块链上构建一条从源头真伪鉴定到最终固化存证的、逻辑闭环的全链路可信证据链。

2 研究内容与总体框架

本项目围绕“如何在数字签署流程中实现文档与签名的源头可信”这一核心问题，展开系统研究与原型构建。具体研究内容主要集中在三个关键技术方向：AI 篡改检测模型的轻量化与工程化集成、双核 AI 引擎的协同决策机制设计、以

评审情况

指导教师意见： 指导教师（签名）：　　年　月　日
学院推荐意见： 主管院长签名：　　年　月　日
学校专家评审意见： 组长签名：　　年　月　日
学校认定意见及批准经费： 学校负责人签名：　　年　月　日